$$AB = \sqrt{BC^2 - AC^2}$$
$$= \sqrt{(25)^2 - 7^2}$$
$$= \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$$

ஆறு முக்கோணவியல் விகிதங்களைப் பின்வருமாறு நாம் எழுதலாம்.

$\sin\theta = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{7}{25}$ $\quad \cos\theta = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{24}{25}$

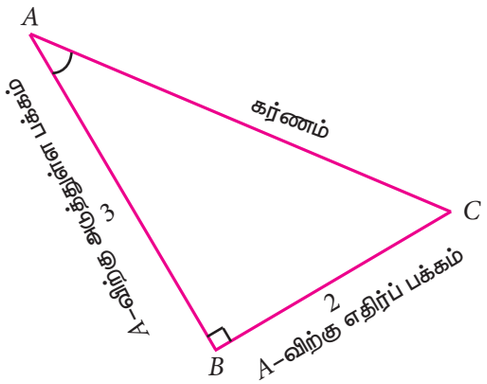
$\tan\theta = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}} = \frac{7}{24}$ $\quad \operatorname{cosec}\theta = \frac{\text{கர்ணம்}}{\text{எதிர்ப் பக்கம்}} = \frac{25}{7}$

$\sec\theta = \frac{\text{கர்ணம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}} = \frac{25}{24}$ $\quad \cot\theta = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{எதிர்ப் பக்கம்}} = \frac{24}{7}$

எடுத்துக்காட்டு 6.3 $\tan A = \frac{2}{3}$ எனில், மற்ற முக்கோணவியல் விகிதங்களைக் காண்க.

தீர்வு

$$\tan A = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}} = \frac{2}{3}$$



படம் 6.7

பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி,

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$
$$= \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$
$$AC = \sqrt{13}$$

$\sin A = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{2}{\sqrt{13}}$ $\quad \cos A = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{3}{\sqrt{13}}$

$\operatorname{cosec} A = \frac{\text{கர்ணம்}}{\text{எதிர்ப் பக்கம்}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$ $\quad \sec A = \frac{\text{கர்ணம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}} = \frac{\sqrt{13}}{3}$

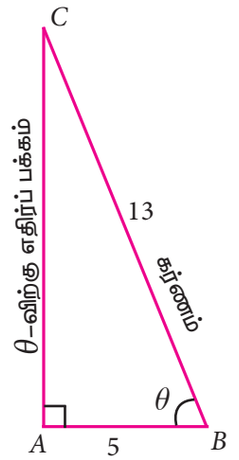
$$\cot A = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{எதிர்ப் பக்கம்}} = \frac{3}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.4 $\sec\theta = \frac{13}{5}$, எனில் $\frac{2\sin\theta - 3\cos\theta}{4\sin\theta - 9\cos\theta} = 3$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$BC = 13$ மற்றும் $AB = 5$ என்க.

$$\sec\theta = \frac{\text{கர்ணம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}} = \frac{BC}{AB} = \frac{13}{5}$$



θ–விற்கு அடுத்துள்ள பக்கம்

படம் 6.8

6 Trigonometry TM.indd 240 02/12/2022 21:06:48